

拉普拉斯变换专题 — 历年真题详解与知识点总结



涵盖内容：2013-2020 拉普拉斯变换法所有真题（8道）+ 核心知识点总结



考试地位：必考考点，8/8 年全考



核心方法：对 t Laplace 变换 $\rightarrow$ 解代数/常微分方程 $\rightarrow$ 逆变换（部分分式+查表）

📁 目录

- 1. 核心知识点总结
- 2. 常用变换对速查表（考试必备）
- 3. 历年真题详解（按题型分类）
- 4. 题型变体规律总结
- 5. 解题通用模板

[](#) 一、核心知识点总结

1. 拉普拉斯变换定义

拉普拉斯变换（像函数）：

$$\mathcal{L}[f(t)] = \bar{f}(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

适用范围：定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数（时间变量），指数增长型。

2. 拉普拉斯变换核心性质（必考！）

性质名称	公式	重要程度	应用场景
线性性质	$\mathcal{L}[c_1 f + c_2 g] = c_1 \bar{f}(s) + c_2 \bar{g}(s)$	★★★	分解变换
位移性质	$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s - a)$	★★★★★	指数乘函数
微分性质	$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \bar{f}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0)$	★★★★★	必考！含初值
积分性质	$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{\bar{f}(s)}{s}$	★★★★★	必考！积分方程
卷积定理	$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = \bar{f}(s) \bar{g}(s)$	★★★★★	核心！积分方程
延迟性质	$\mathcal{L}[H(t - a) f(t - a)] = e^{-as} \bar{f}(s)$	★★★★	分段边界

卷积定义: $(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau) g(\tau) d\tau$

3. 拉普拉斯逆变换方法

方法	适用场景	步骤
部分分式分解	有理函数	分解为最简分式 + 查表逆变换
Heaviside展开	一阶极点为主	$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{G(s)}\right] = \sum \frac{F(\alpha_i)}{G'(\alpha_i)} e^{\alpha_i t}$
留数法	高阶极点、无穷多极点	计算各极点留数 $f(t) = \sum \text{Res}(e^{st} \bar{f}(s), s_k)$
卷积法	乘积形式像函数	$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$

二、常用变换对速查表（考试必备！）

基本函数变换

原函数 $f(t)$	拉普拉斯变换 $\bar{f}(s)$	收敛域	重要程度
1	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}(s) > 0$	★★★★★
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}(s) > 0$	★★★★★
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\text{Re}(s) > a$	★★★★★
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\text{Re}(s) > 0$	★★★★★
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\text{Re}(s) > 0$	★★★★★
$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$\text{Re}(s) > \omega$	★★★
$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$	$\text{Re}(s) > \omega$	★★★

位移性质推论（必背！）

原函数	变换
$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at} t^n$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

特殊函数逆变换（高频！）

像函数 $\bar{f}(s)$	原函数 $f(t)$	出现频率
$\frac{s}{s^2+2s+1} = \frac{s}{(s+1)^2}$	$(1-t)e^{-t}$	2018 真题
$\frac{s^3}{(s^2+1)^2}$	$\cos t - \frac{t}{2}\sin t$	2017 真题
$\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^2}(1-\cos \omega t)$	2016 真题
$\frac{1}{s^2(s^2+\omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^3}(\omega t - \sin \omega t)$	2015 真题

题型一：常微分方程初值问题（E7, E8）

通用方法：Laplace 变换 $\rightarrow$ 代数方程 $\rightarrow$ 部分分式分解 $\rightarrow$ 逆变换

【基础型】E8. 2013 第七题（10 分）

题目：求解 ODE 初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = e^t \sin t, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 5$$

📖 知识点定位：常系数二阶线性 ODE，非齐次项为指数乘三角函数

解题思路：

1. 求齐次通解（特征方程法）
2. 用待定系数法求特解
3. 应用初条件定常数

Step 1: 求齐次通解

$$\text{特征方程: } r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r - 1)(r - 2) = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = 2$$

$$y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

Step 2: 求特解

非齐次项 $e^t \sin t$ 。由于 $1 + i$ 不是特征根，设：

$$y_p = e^t (A \cos t + B \sin t)$$

$$\text{代入方程比较系数得: } A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$$

$$y_p = \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

Step 3: 应用初条件

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

$$\text{由 } y(0) = -3: C_1 + C_2 + \frac{1}{2} = -3 \Rightarrow C_1 + C_2 = -\frac{7}{2}$$

$$\text{由 } y'(0) = 5: C_1 + 2C_2 = 5$$

$$\text{解得: } C_1 = -12, C_2 = \frac{17}{2}$$

$$y(t) = -12e^t + \frac{17}{2}e^{2t} + \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t)$$

🟡 【参数讨论型】E7. 2014 第七题 (12 分)

题目: 求解 ODE 初值问题

$$y'' + \lambda y = f(t), \quad y(0) = a, \quad y'(0) = b$$

分 $\lambda = 0$, $\lambda = \omega^2 > 0$, $\lambda = -\mu^2 < 0$ 三种情况讨论。

📖 **知识点定位:** 常系数二阶线性 ODE, 参数讨论, 卷积定理的 Duffing 原理

解题思路:

1. Laplace 变换得到代数方程
2. 分三种 λ 情况讨论逆变换
3. 利用卷积定理写出非齐次特解的积分形式

Step 1: Laplace 变换

$$(s^2 + \lambda)Y - as - b = F(s) \Rightarrow Y = \frac{as+b}{s^2+\lambda} + \frac{F(s)}{s^2+\lambda}$$

Step 2: 分情况讨论

情况	齐次解形式	卷积核	通解形式
$\lambda = 0$	$a + bt$	t	齐次解 + $\int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau$
$\lambda = \omega^2 > 0$	$a \cos \omega t + \frac{b}{\omega} \sin \omega t$	$\frac{1}{\omega} \sin \omega t$	齐次解 + 卷积积分
$\lambda = -\mu^2 < 0$	$a \cosh \mu t + \frac{b}{\mu} \sinh \mu t$	$\frac{1}{\mu} \sinh \mu t$	齐次解 + 卷积积分

Step 3: 写出各情况解

✓ $\lambda = 0$:

$$y(t) = a + bt + \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau$$

✓ $\lambda = \omega^2 > 0$:

$$y(t) = a \cos \omega t + \frac{b}{\omega} \sin \omega t + \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega(t - \tau) f(\tau) d\tau$$

✓ $\lambda = -\mu^2 < 0$:

$$y(t) = a \cosh \mu t + \frac{b}{\mu} \sinh \mu t + \frac{1}{\mu} \int_0^t \sinh \mu(t - \tau) f(\tau) d\tau$$

题型二：积分方程 (E3, E4)

通用方法：识别卷积 → Laplace 变换 → 代数方程 → 部分分式 → 逆变换

● 【积分-微分型】 E3. 2018 第五题 (15 分)

题目：求解积分-微分方程

$$y'(t) = -2y(t) - \int_0^t y(s) ds, \quad y(0) = 1$$

 知识点定位：Volterra 积分-微分方程，Laplace 变换将积分转化为 Y/s

解题思路：

1. 识别积分项是卷积： $\int_0^t y(s) ds = 1 * y$

2. 微分性质自动包含初值

3. 解代数方程，部分分式，逆变换

Step 1: Laplace 变换

$$sY - 1 = -2Y - \frac{Y}{s}$$

Step 2: 解代数方程

$$Y\left(s + 2 + \frac{1}{s}\right) = 1 \Rightarrow Y = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Step 3: 部分分式分解

$$Y = \frac{(s+1)-1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

Step 4: 逆变换

$$y(t) = e^{-t} - t e^{-t}$$

$$y(t) = (1 - t) e^{-t}$$

 【纯积分型】E4. 2017 第四题（12 分）

题目：求解 Volterra 积分方程

$$y(t) = \cos t - \int_0^t (t - \tau) y(\tau) d\tau$$

 **知识点定位：** 第二类 Volterra 积分方程，核 $(t - \tau)$ 是卷积核

解题思路：

1. 识别积分是 $t * y$ 卷积
2. Laplace 变换后解代数方程
3. 部分分式分解 + 特殊像函数逆变换

Step 1: 识别卷积并变换

$$y = \cos t - (t * y) \Rightarrow Y = \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2}Y$$

Step 2: 解代数方程

$$Y\left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \frac{s}{s^2+1} \Rightarrow Y = \frac{s^3}{(s^2+1)^2}$$

Step 3: 部分分式分解

$$Y = \frac{s(s^2+1)-s}{(s^2+1)^2} = \frac{s}{s^2+1} - \frac{s}{(s^2+1)^2}$$

Step 4: 逆变换

$$\text{利用特殊公式: } \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+1)^2}\right] = \frac{t}{2}\sin t$$

$$y(t) = \cos t - \frac{t}{2}\sin t$$

$$y(t) = \cos t - \frac{t}{2}\sin t$$

题型三：一阶线性 PDE (E1, E2)

通用方法：对 t 作 Laplace 变换 $\rightarrow$ 关于 x 的一阶线性 ODE $\rightarrow$ 积分因子法 $\rightarrow$ 部分分式 $\rightarrow$ 逆变换

🟡 【PDE 降阶型】E1. 2020 第七题（10 分）

题目：求解 PDE 初边值问题

$$x u_x + u_t = x^2 t, \quad u(x, 0) = x^2, \quad u(0, t) = 0$$

📖 知识点定位：一阶线性 PDE，Laplace 变换降维为 ODE

解题思路：

1. 对 t 变换, $u_t \rightarrow sU - x^2$
2. 得到关于 x 的一阶线性 ODE
3. 积分因子法求解
4. 部分分式分解 + 逆变换

Step 1: Laplace 变换

$$x U_x + sU - x^2 = \frac{x^2}{s^2} \Rightarrow x U_x + sU = x^2 \left(1 + \frac{1}{s^2}\right)$$

Step 2: 积分因子法

积分因子 $\mu = x^s$ 。解得：

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{1}{s^2}\right)$$

Step 3: 部分分式分解

$$U = x^2 \left(-\frac{1}{4s} + \frac{1}{2s^2} + \frac{5}{4(s+2)} \right)$$

Step 4: 逆变换

$$u(x, t) = x^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} + \frac{5}{4} e^{-2t} \right)$$

🟡【PDE 变体】E2. 2019 第七题 (12 分)

题目：求解 PDE 初边值问题

$$x u_x + u_t = x^2 t^2, \quad u(x, 0) = x^2, \quad u(0, t) = 0$$

📖 知识点定位：与 E1 同构，仅源项由 $x^2 t$ 变为 $x^2 t^2$

Step 1: Laplace 变换

$$\mathcal{L}[t^2] = 2/s^3$$

$$x U_x + sU = x^2 \left(1 + \frac{2}{s^3} \right)$$

Step 2: 积分因子求解

$$U(x, s) = \frac{x^2}{s+2} \left(1 + \frac{2}{s^3} \right)$$

Step 3: 部分分式分解

$$U = x^2 \left(\frac{1}{4s} - \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s^3} + \frac{3}{4(s+2)} \right)$$

Step 4: 逆变换

$$u(x, t) = x^2 \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} e^{-2t} \right)$$

题型四：半无界波动方程 (E5, E6)

通用方法：对 t 作 Laplace 变换 $\rightarrow$ 二阶常系数 ODE $\rightarrow$ 特解+齐次解 $\rightarrow$ 有界性+边界定常数 $\rightarrow$ 延迟性质逆变换

🟡【波动+有界性】E5. 2016 第五题 (12 分)

题目：求解半无界波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + \cos \omega t), \quad x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad u \text{ 有界}$$

📖 **知识点定位：**半无界弦受迫振动，Laplace 变换 + 有界性条件 + 延迟性质

解题思路：

1. 对 t 变换，得到关于 x 的二阶 ODE
2. 求常数特解 + 齐次解
3. 有界性舍去 $e^{sx/a}$ 项
4. 边界 $u(0, t) = 0$ 定常数
5. 部分分式 + 延迟性质逆变换

Step 1: Laplace 变换

$$s^2 U = a^2 U_{xx} + \frac{a^2 s}{s^2 + \omega^2} \Rightarrow U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Step 2: 特解

$$U_p = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}$$

Step 3: 通解与边界条件

$$U = C_1 e^{-sx/a} + C_2 e^{sx/a} + U_p$$

有界性 $\Rightarrow C_2 = 0$ 。 $U(0, s) = 0 \Rightarrow C_1 = -U_p$

$$U(x, s) = \frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}(1 - e^{-sx/a})$$

Step 4: 逆变换 + 延迟性质

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a^2}{s(s^2 + \omega^2)}\right] = \frac{a^2}{\omega^2}(1 - \cos \omega t)$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2}(1 - \cos \omega t), & t < \frac{x}{a} \\ \frac{a^2}{\omega^2}\left[\cos \omega\left(t - \frac{x}{a}\right) - \cos \omega t\right], & t \geq \frac{x}{a} \end{cases}$$

【波动+有界性】 E6. 2015 第五题 (12 分)

题目： 求解半无界波动方程

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + \sin \omega t), \quad x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad u \text{ 有界}$$

 **知识点定位：** 与 E5 同构，源项由 $\cos \omega t$ 改为 $\sin \omega t$

Step 1: Laplace 变换

$$U(x, s) = \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)}(1 - e^{-sx/a})$$

Step 2: 逆变换

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)}\right] = \frac{a^2}{\omega^2}(\omega t - \sin \omega t)$$

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2}(\omega t - \sin \omega t), & t < \frac{x}{a} \\ \frac{a^2}{\omega^2}\left[-\omega \cdot \frac{x}{a} - \sin \omega\left(t - \frac{x}{a}\right) + \sin \omega t\right], & t \geq \frac{x}{a} \end{cases}$$

 四、题型变体规律总结

拉普拉斯变换四大题型谱系

```
1 Laplace 变换法
2 |
3 |— 常微分方程初值问题
4 |   |— E8 (2013): 二阶线性 ODE + 非齐次  $e^t \sin t$ 
5 |   |— E7 (2014): 二阶 ODE + 三参数讨论
6 |
7 |— 积分方程
8 |   |— E3 (2018): 积分-微分方程  $y' = -2y - \int y$ 
9 |   |— E4 (2017): 纯积分方程  $y = \cos t - (t*y)$ 
10 |
11 |— 一阶线性 PDE (降阶法)
12 |   |— E1 (2020):  $xu_x + u_t = x^2 t$ 
13 |   |— E2 (2019):  $xu_x + u_t = x^2 t^2$  (同构变体)
14 |
15 |— 半无界波动方程 (延迟性质)
16 |   |— E5 (2016):  $u_{tt} = a^2(u_{xx} + \cos \omega t)$ 
17 |   |— E6 (2015):  $u_{tt} = a^2(u_{xx} + \sin \omega t)$  (同构变体)
```

 五、解题通用模板

模板 A：常微分方程初值问题

题目形式: $y'' + ay' + by = f(t), \quad y(0) = c_1, y'(0) = c_2$

```
1 第1步: Laplace 变换
2       $s^2Y - sy(0) - y'(0) + a(sY - y(0)) + bY = F(s)$ 
3
4 第2步: 解出  $Y(s)$ 
5       $Y(s) = \text{有理函数} = P(s) / Q(s)$ 
6
7 第3步: 部分分式分解
8      - 一阶实根:  $A/(s-r)$ 
9      - 二阶共轭复根:  $(As+B)/(s^2+ps+q)$ 
10     - 重根:  $A/(s-r)^k$ 
11
12 第4步: 逐项逆变换查表
13      $1/s \leftarrow 1, 1/s^2 \leftarrow t, 1/(s-a) \leftarrow e^{at}, \dots$ 
```

模板 B: 积分-微分方程

题目形式: $y' + ay + \int_0^t k(t-\tau)y(\tau)d\tau = f(t)$

```
1 第1步: 识别卷积项
2       $\int k(t-\tau)y(\tau)d\tau = k * y$ 
3
4 第2步: Laplace 变换
5       $sY - y(0) + aY + K(s)Y = F(s)$ 
6
7 第3步: 解代数方程求  $Y(s)$ 
8       $Y(s) = (y(0) + F(s)) / (s + a + K(s))$ 
9
10 第4步: 部分分式分解 + 逆变换
```

模板 C: 一阶线性 PDE (降阶法)

题目形式: $a(x)u_x + u_t = f(x, t)$, 带初边值

```
1 第1步: 对 t 作 Laplace 变换
2      a(x)U_x + sU = u(x,0) + F(x,s)
3
4 第2步: 解关于 x 的一阶线性 ODE
5      标准形式: U_x + P(x)U = Q(x)
6      积分因子: μ(x) = e^(∫P(x)dx)
7
8 第3步: 应用边界条件定常数
9      如 u(0,t)=0 ⇒ U(0,s)=0
10
11 第4步: 部分分式分解 + 逐项逆变换
```

模板 D: 半无界波动方程

题目形式: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t)$, $u(0,t) = 0$, 初值为 0, 有界

```
1 第1步: 对 t 作 Laplace 变换
2      s^2 U = a^2 U_{xx} + F(s)
3
4 第2步: 求常数特解 U_p
5      令 U_p = 常数, 代入得 U_p = F(s)a^2/s^2
6
7 第3步: 通解
8      U = C1 e^(-sx/a) + C2 e^(sx/a) + U_p
9
10 第4步: 定常数
11      有界性 ⇒ C2 = 0
12      边界 U(0,s)=0 ⇒ C1 = -U_p
13
14 第5步: 写成 U = U_p(1 - e^(-sx/a))
15      对 U_p 做部分分式后逆变换
16      对 U_p e^(-sx/a) 用延迟性质
```


⚠ 常见易错点提醒

1. 微分性质别忘初值！ $\mathcal{L}[y'] = sY - y(0)$ ，不是 sY
2. 积分方程的卷积识别： $\int_0^t k(t-\tau)y(\tau)d\tau = K(s)Y(s)$ ，不是 $K(s)/Y(s)$
3. 延迟性质别丢阶跃函数： $\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] = f(t-a)H(t-a)$ ，注意 f 的自变量是 $t-a$
4. 有界性条件定常数：半无界问题中 $e^{sx/a}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 无界，舍去 C_2
5. 部分分式分解系数要验算：通分后比较分子，别算错系数

🎯 考试备考建议

时间投入	学习内容	目标
10 分钟	背熟常用变换对	看到像函数直接写原函数
20 分钟	练习部分分式分解	分解速度是关键
30 分钟	刷完 E1-E8 全部题目	四类题型各刷一遍
15 分钟	记住四个解题模板	考场直接套用

📊 历年考点分布

年份	题号	题型	分值	难度
2020	E1	一阶线性 PDE	10 分	● 中
2019	E2	一阶线性 PDE (变体)	12 分	● 中
2018	E3	积分-微分方程	15 分	● 中
2017	E4	纯积分方程	12 分	● 中
2016	E5	半无界波动方程	12 分	● 中高
2015	E6	半无界波动方程 (变体)	12 分	● 中高
2014	E7	ODE + 参数讨论	12 分	● 中
2013	E8	ODE + 非齐次项	10 分	● 易

💡 **命题趋势：** 2013-2014 考 ODE，2015-2016 考波动方程，2017-2018 考积分方程，2019-2020 考 PDE。呈现四年一循环的规律，每种题型两年连续同构变体。

📅 **整理时间：** 2024年

🎓 **基于教材：** 《数学物理方程》第六章 拉普拉斯变换方法